

TEA018 - Hidrologia Ambiental

Aula 6 - Monitoramento Hidrológico e Rede Hidrometeorológica Nacional
Monitoramento de Bacias Hidrográficas, Rios e Reservatórios

Prof. Emílio Graciliano Ferreira Mercuri
Departamento de Engenharia Ambiental
Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Outline

Agenda de atividades

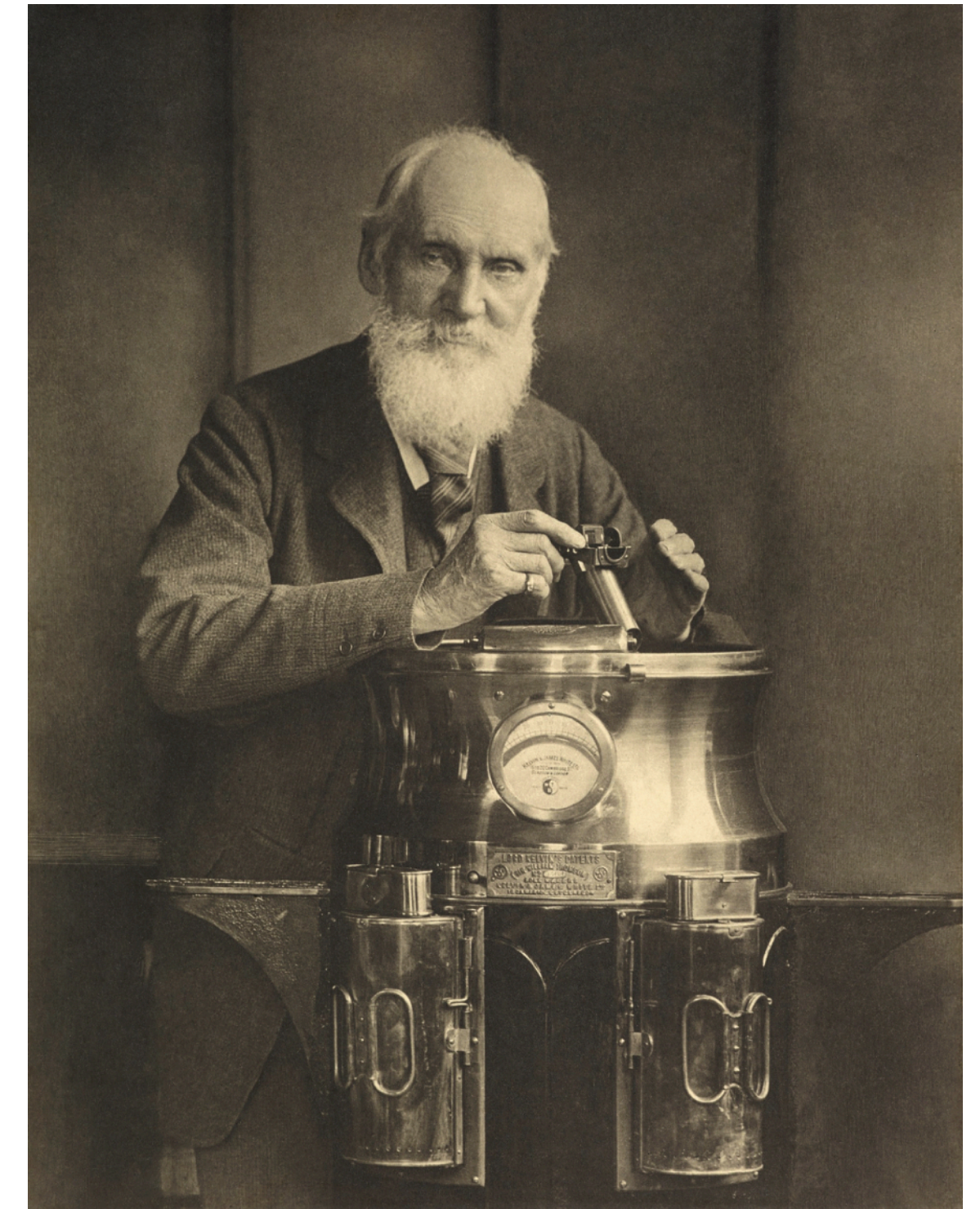
- Porquê Medir?
- Monitoramento e medições hidrológicas
 - Medição direta e indireta
- Medição de precipitação
- Medição de nível, velocidade e vazão
- Curva-Chave ou curva de descarga
- Rede Hidrometeorológica Nacional
- Atividade no Google Colab ■

Medição Hidrológica → porquê medir?

“Aquilo que não se pode medir, não se pode melhorar.”

- William Thomson (1824-1907), físico-matemático e engenheiro irlandês, conhecido como Lord Kelvin, pai do zero absoluto.

Funciona para qualquer área da vida: física, administração, finanças, saúde, e... porque não? Nas águas! ■



Lord Kelvin (1824 -1907)

Medição Hidrológica → porquê medir?

Trecho da poesia de Alexander Pope intitulada "An Essay on Man."

*“Go, wondrous creature! mount where Science guides;
Go measure earth, weigh air, and state the tides;
Instruct the planets in what orbs to run,
Correct old Time, and regulate the sun;”*



Alexander Pope (1688-1744)
English poet and satirist.

Medição Hidrológica → porquê medir?

Gestão de Recursos Hídricos!

Gestão da Água:

- Níveis e vazões de rios;
- Níveis de reservatórios e volume útil armazenado;
- Chuvas observadas;
- Previsão de chuvas (até 15 dias);
- Tendências climáticas (médias de 30 anos).

A principal forçante é a **precipitação** → variabilidade temporal e espacial.

Para uma boa previsão de chuva precisamos de boas medições.

Previsão de chuva é resultado da utilização de modelo matemático (ou algoritmos de análise de dados: rede neural, aprendizado de máquina, deep learning, inteligência artificial etc.). ■



Usina Hidrelétrica de Mauá
Municípios de Telêmaco Borba e
Ortigueira (PR).

Medição Hidrológica

A medição da variável pode ser **direta** ou **indireta**

Exemplo: **Precipitação**

Pluviômetros

Medem a profundidade da precipitação líquida (p.ex. mm) que ocorre em um determinado tempo.

Medição direta: cilindros graduados, tipo balança, ...

Medição indireta: piezoelétrico, ...

O princípio de medição piezoelétrica usa o sinal do impacto de gotas de chuva individuais em uma cobertura de aço.

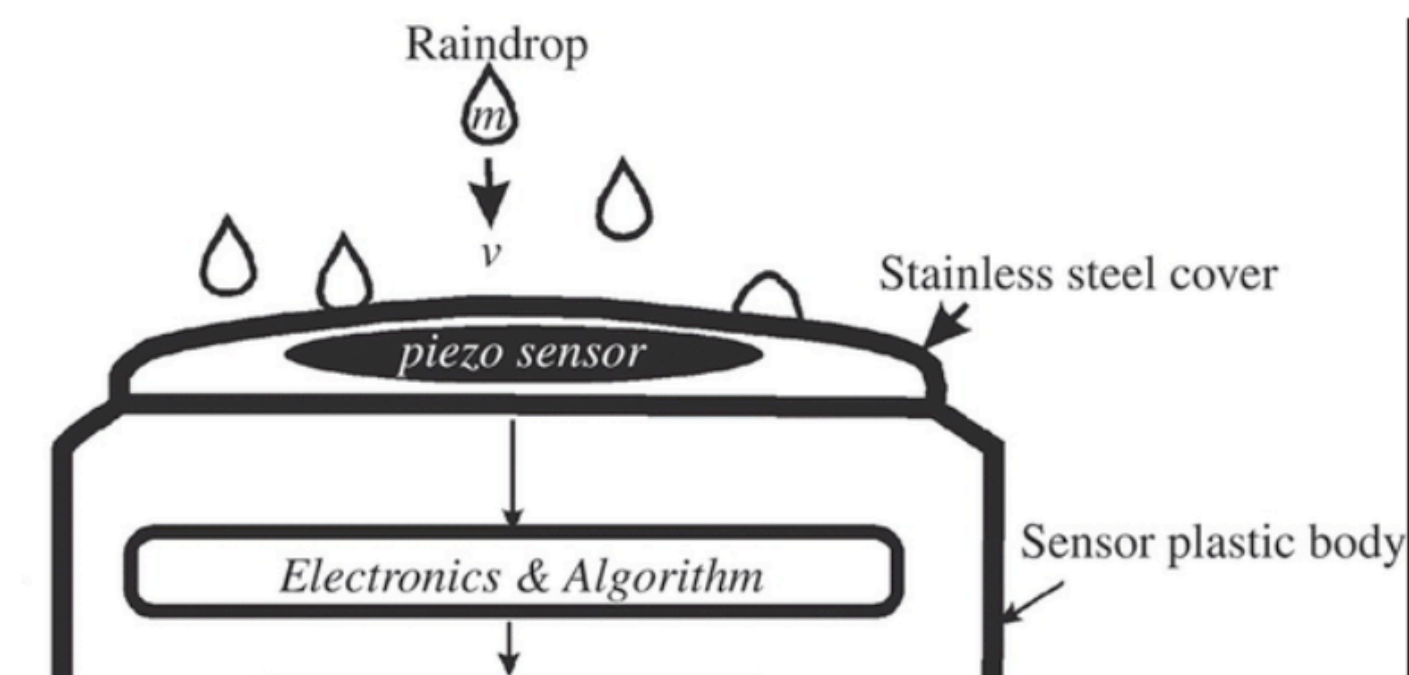
Este dispositivo emprega um transdutor piezoelétrico, traduzindo movimentos mecânicos, como vibrações, em sinais elétricos. À medida que as gotas batem sobre o transdutor, são geradas vibrações, que são posteriormente convertidas em sinais elétricos. ■



Pluviômetro (cilindro graduado)

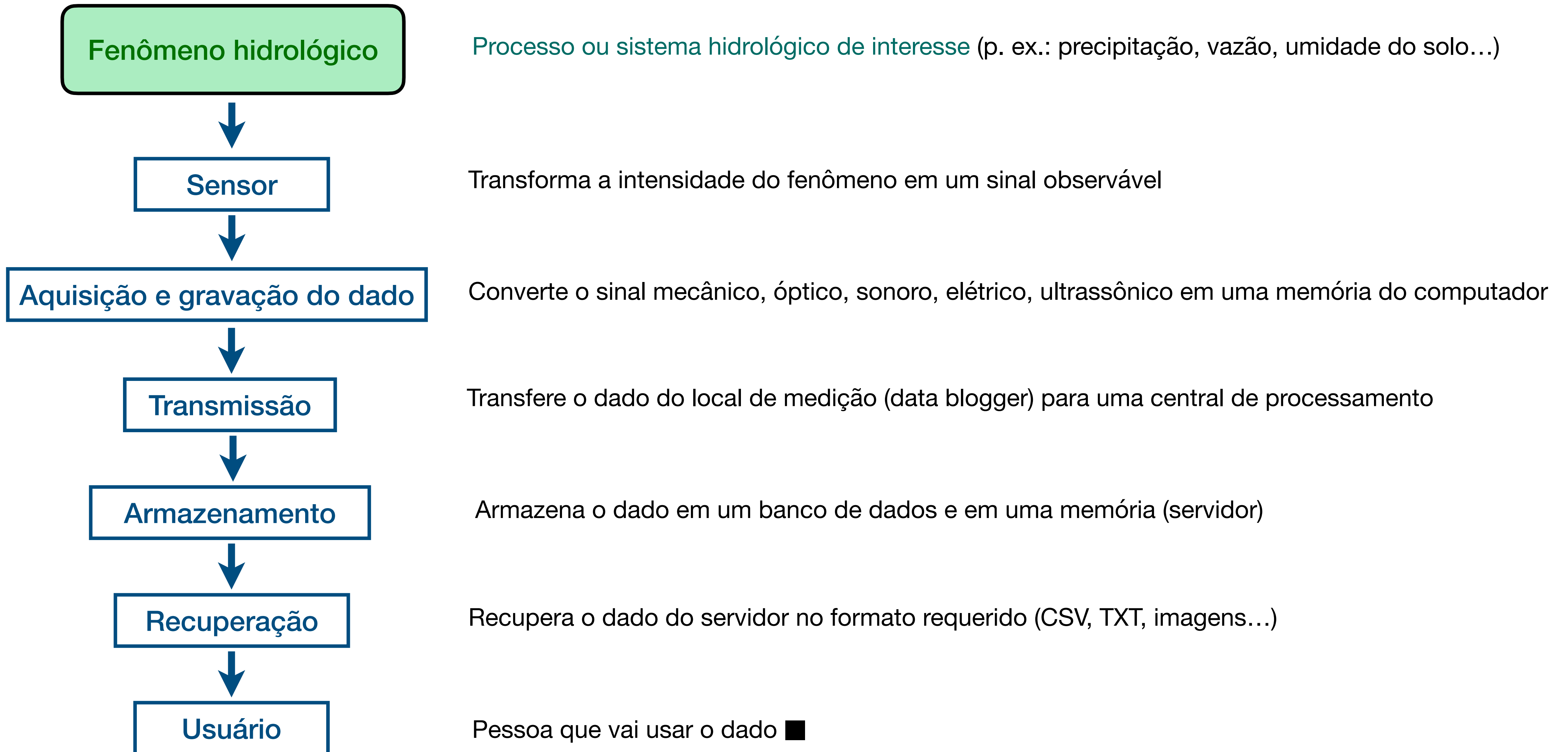


Pluviômetro (tipo balança)



Pluviômetro Vaisala WX520 (tipo piezoelétrico)

Sequência do monitoramento hidrológico

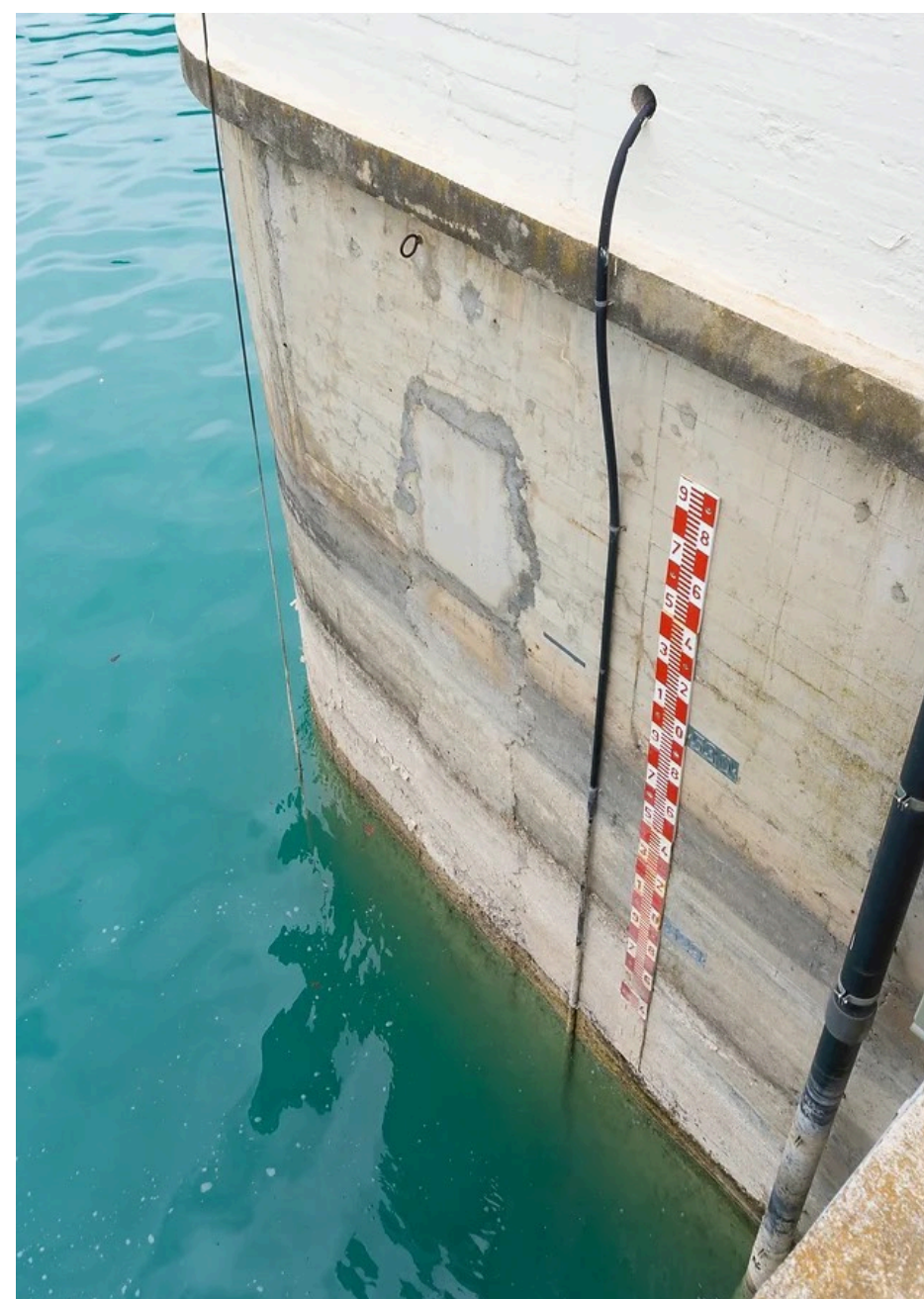


Medição de Nível / Cotas

Réguas Limnimétricas - réguas graduadas para medição manual do nível em corpos d'água

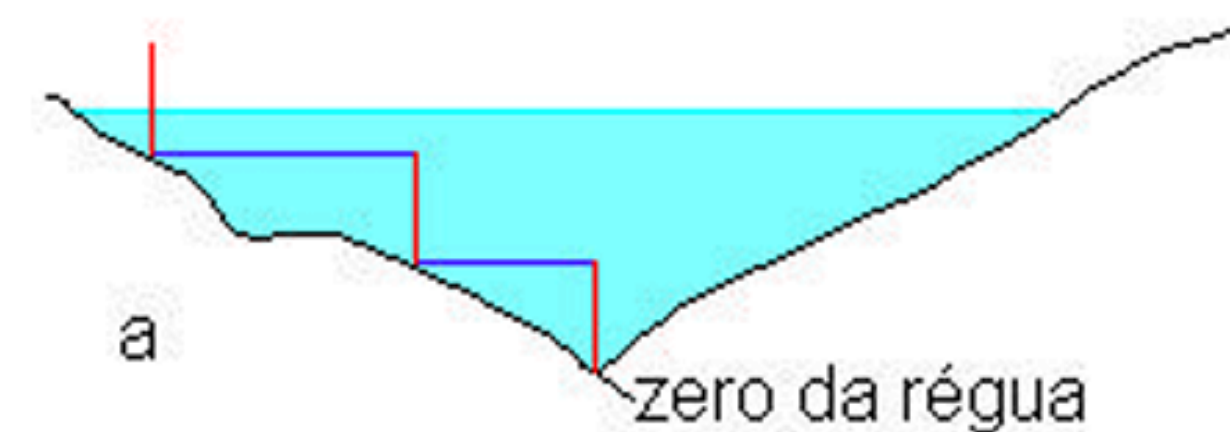


Régua Limnimétrica ANA na Barragem Bico da Pedra.
Fonte: IGAM (Instituto Mineiro de Gestão das Águas)

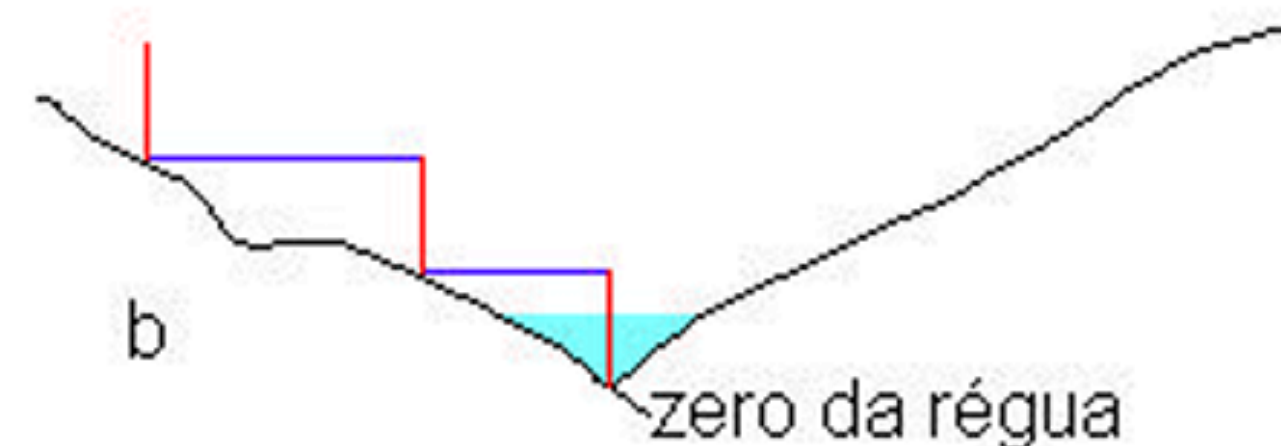


Régua Limnimétrica em lago

Lance de Réguas instaladas na seção do rio a partir do Talvegue:



a) período de cheia



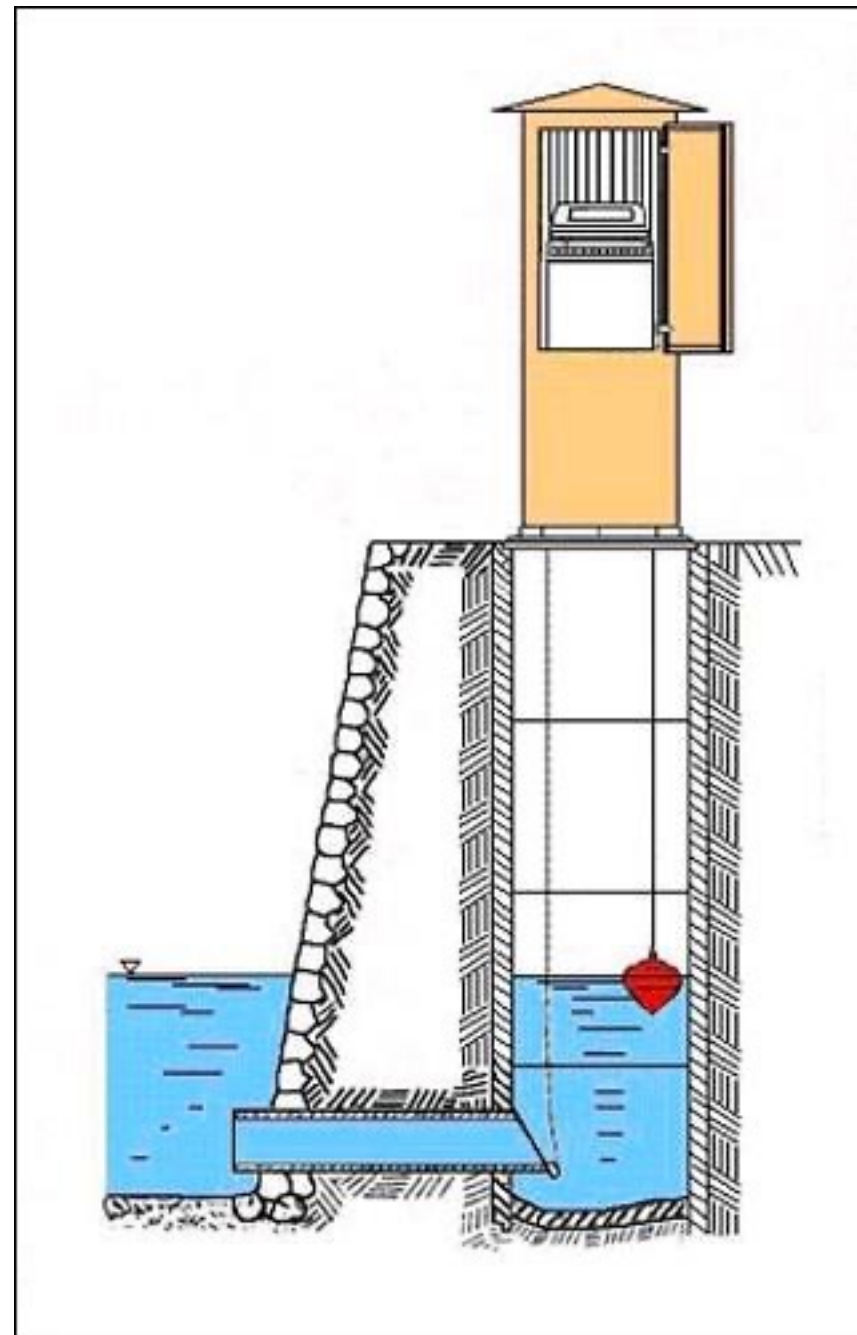
b) regime de estiagem

Medição de Nível / Cotas

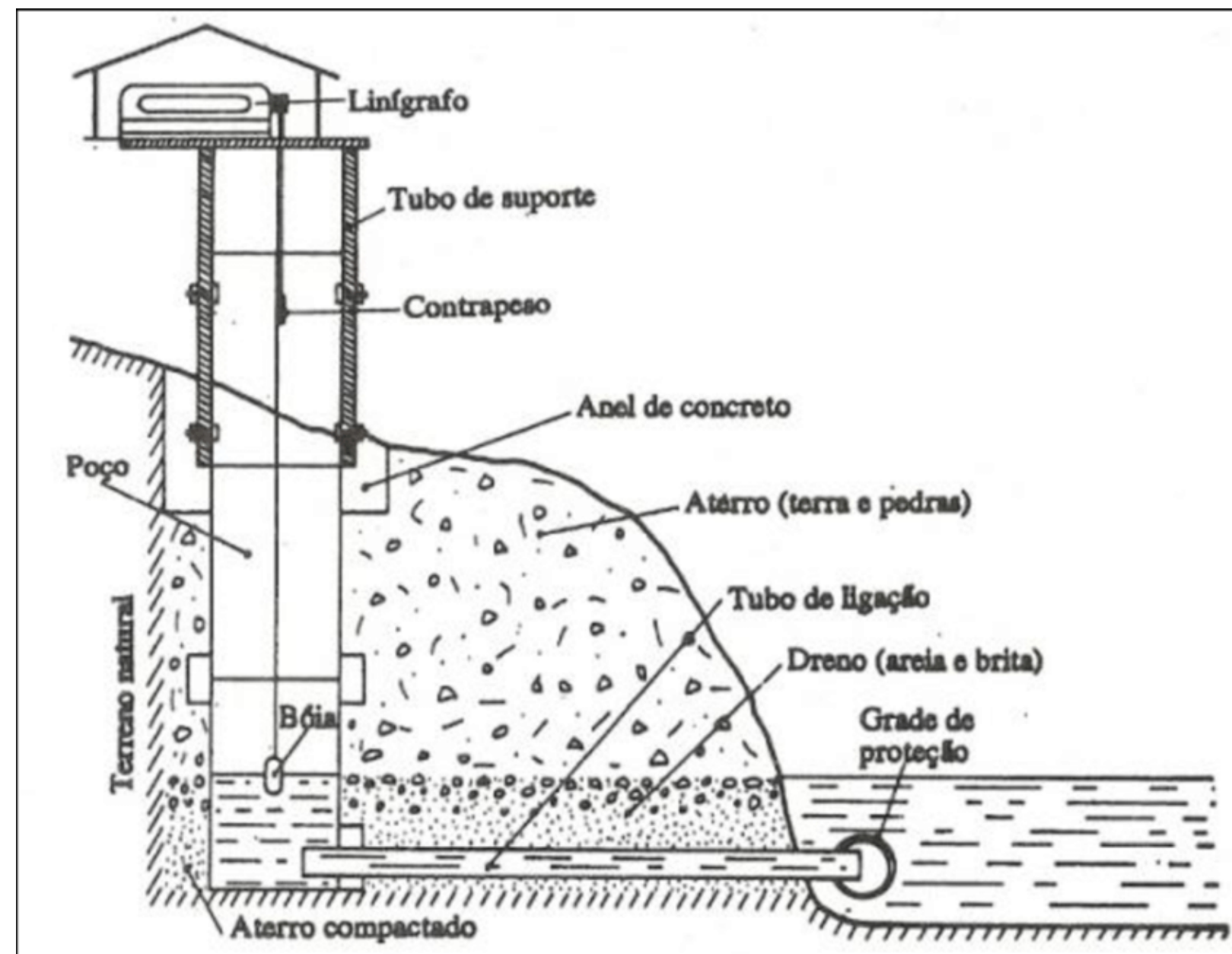
Réguas Limnimétricas - réguas graduadas para medição manual do nível em corpos d'água

Limnímetro ou **linígrafo** consiste num instrumento que mede as variações do nível da superfície da água e cujo resultado é transmitido a um dispositivo de leitura ou de registo.

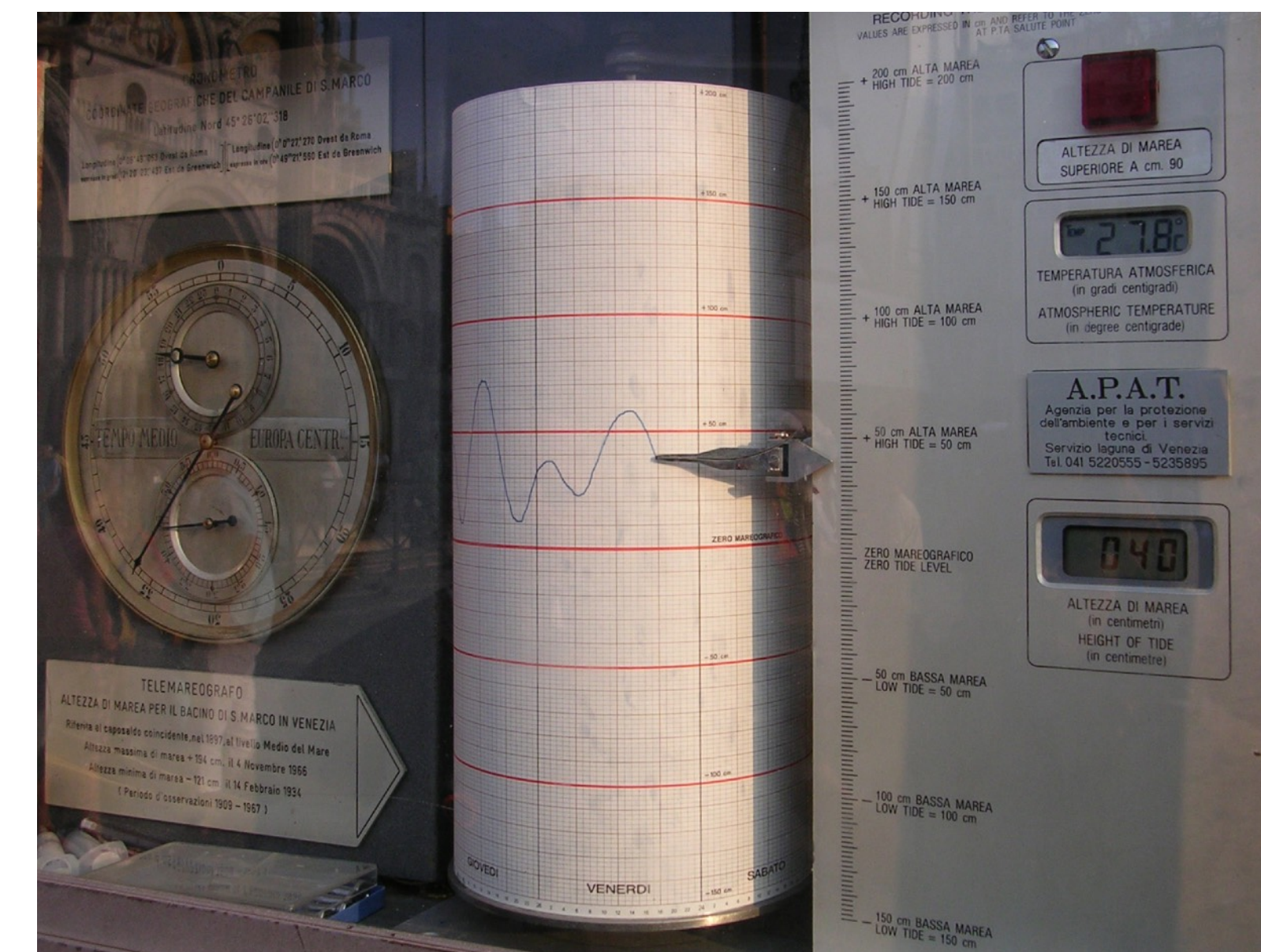
- boia/contrapeso, tubos metálicos/PVC ou sensores de pressão



Limnígrafo (bóia e contra-peso com gravação do nível em papel)



Limnígrafo (bóia e contra-peso com gravação do nível em papel)

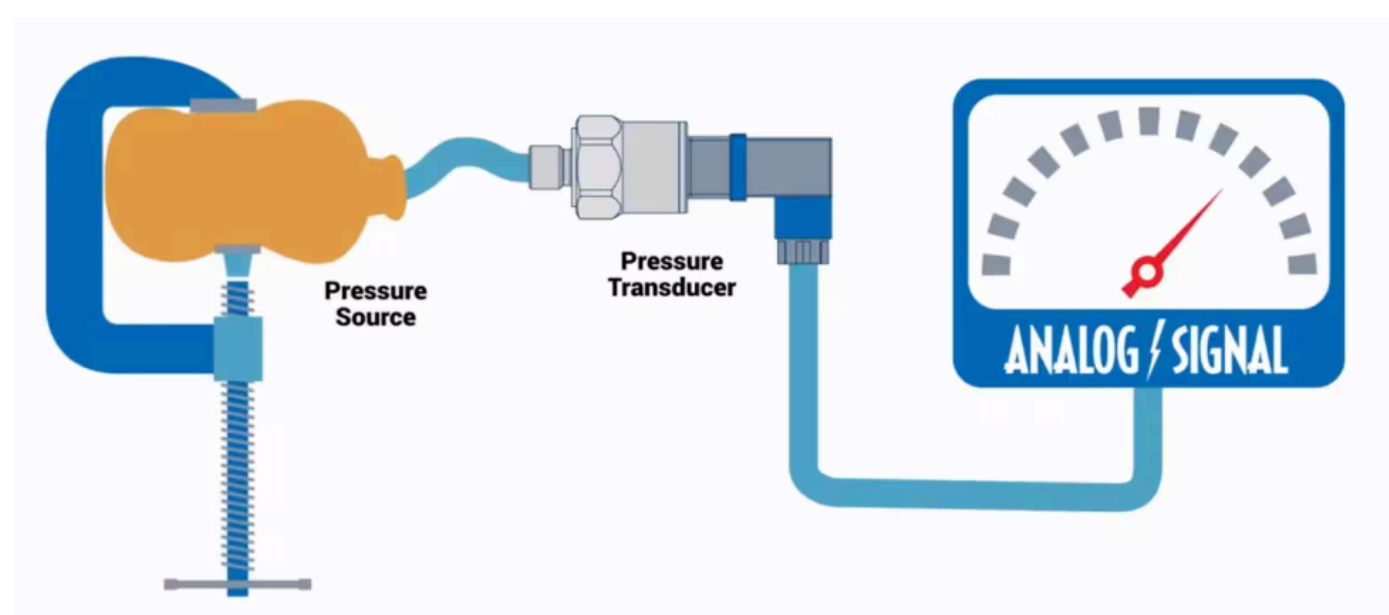


Marégrafo da Praça São Marco, Veneza, Itália.
(Estrutura similar ao registro de um **linígrafo**) ■

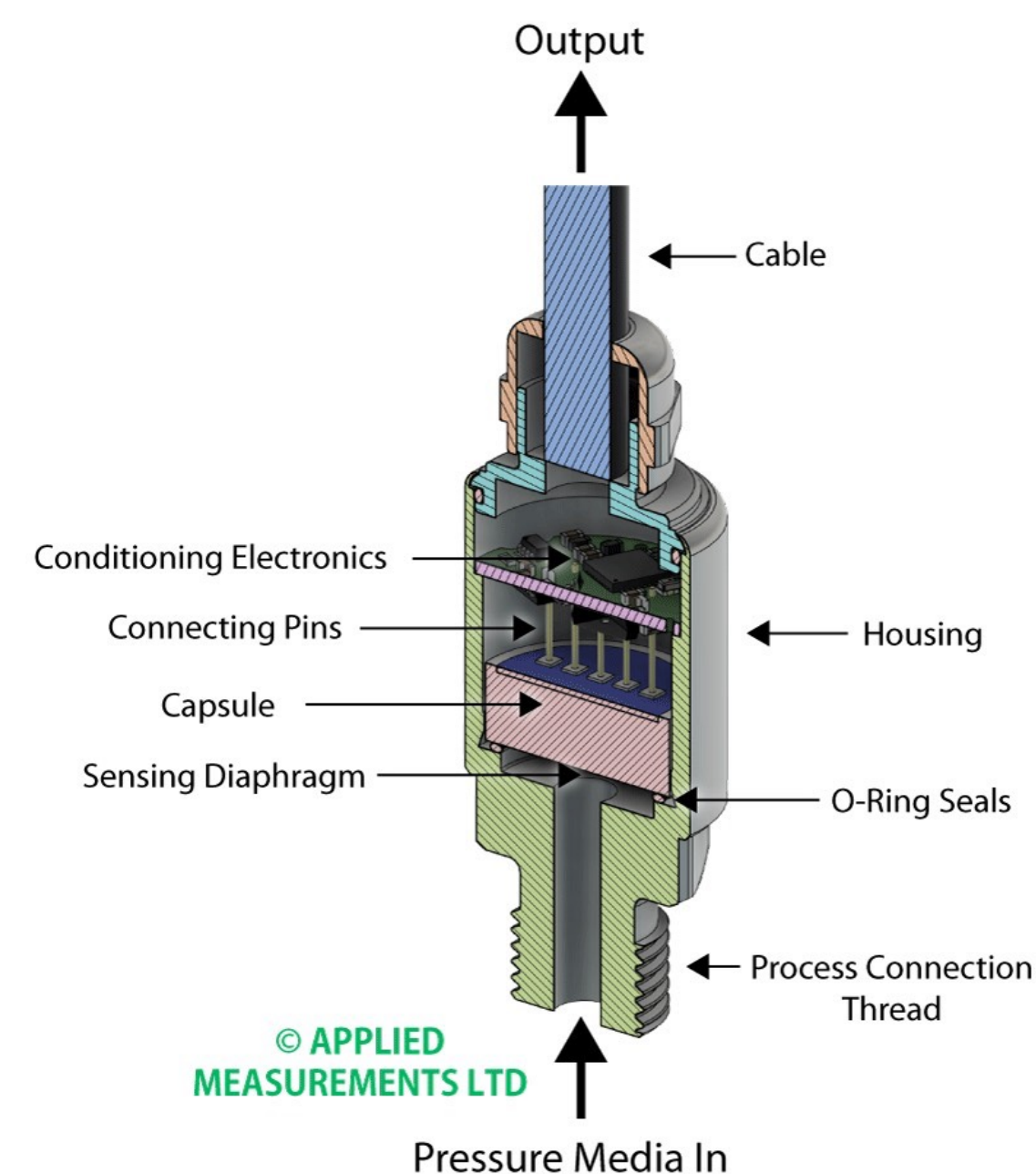
Medição de Nível

Sensores/transdutores de pressão (transmissor de pressão) é um dispositivo que converte a pressão em um sinal elétrico analógico.

- A pressão aplicada ao transdutor de pressão produz uma deflexão do diafragma, que causa deformação aos sensores. A deformação (medida por um *strain gauge*) produzirá uma alteração de resistência elétrica proporcional à pressão.



Transdutor de pressão



Design do sensor de pressão
(Strain gauge = sensing diaphragm)



Sensor de nível submersível
(Baseado no transdutor de pressão)



Sensor de nível submersível ■

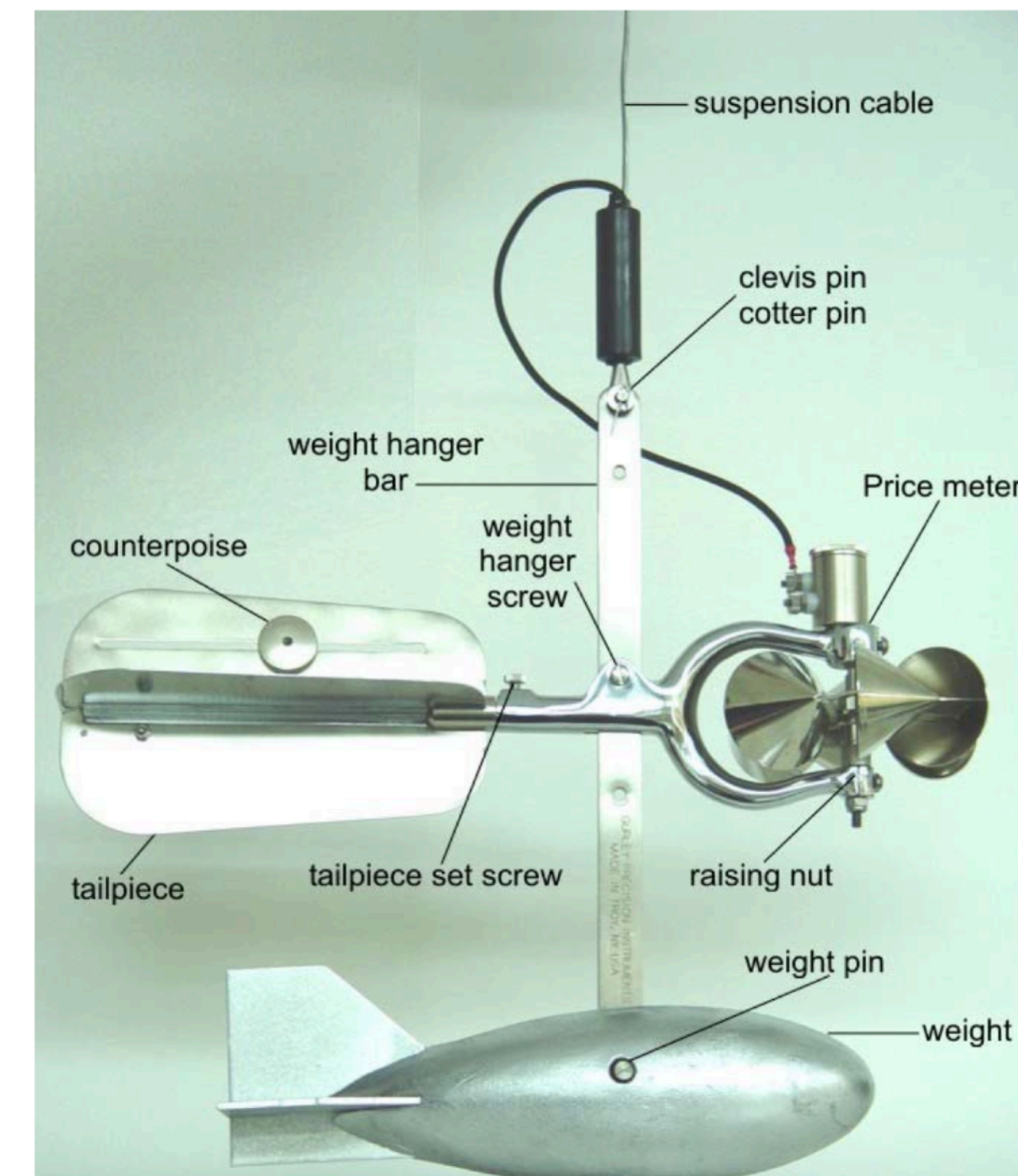
Medição de velocidade do escoamento

A velocidade do fluxo em um rio pode ser medida com um medidor de corrente.

- Medidores de corrente são dispositivos de hélice colocados no fluxo, sendo a velocidade com que a hélice gira proporcional à velocidade do fluxo.



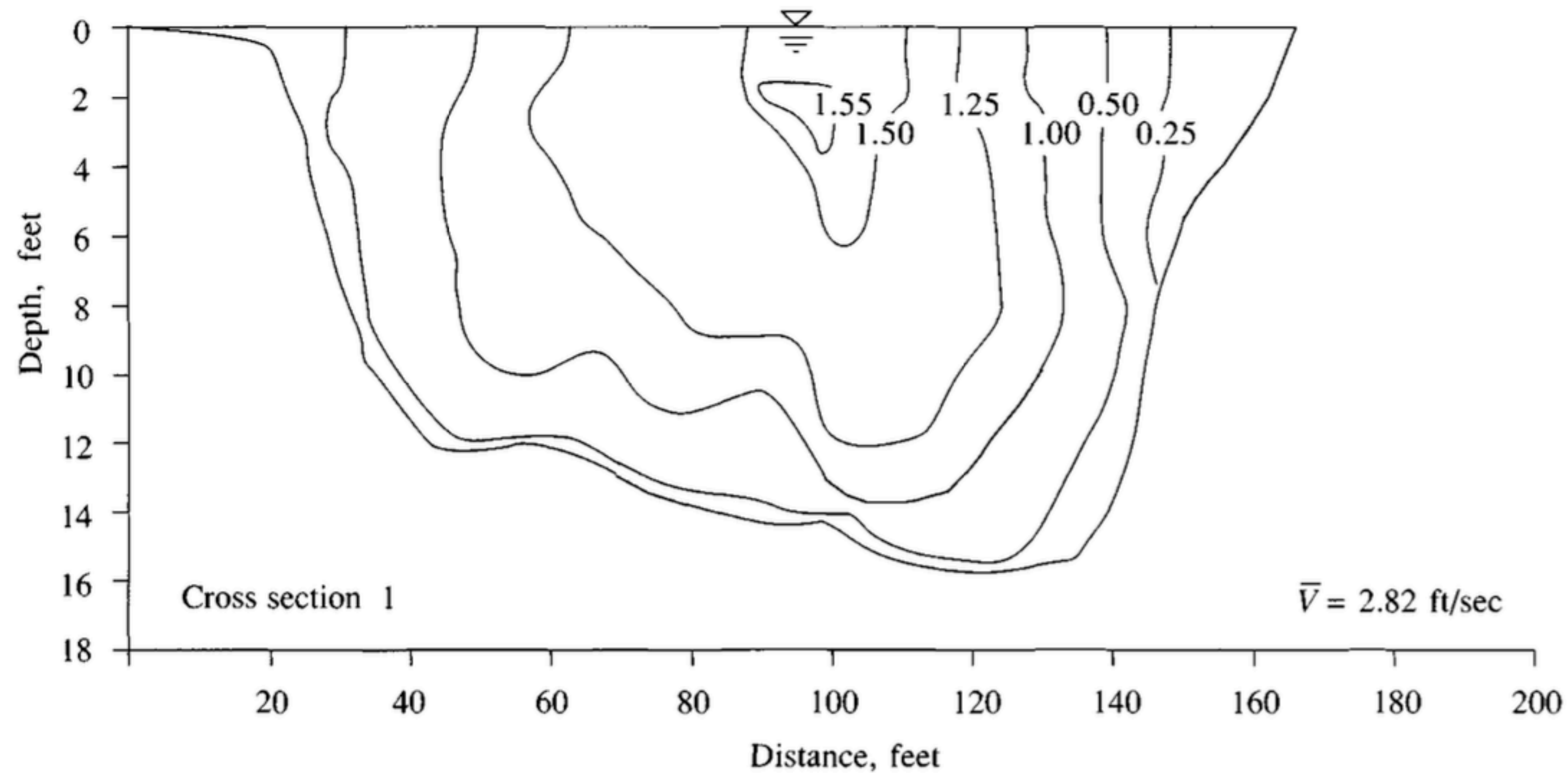
Molinete de eixo horizontal



Molinete de eixo vertical ■

Medição de Vazão

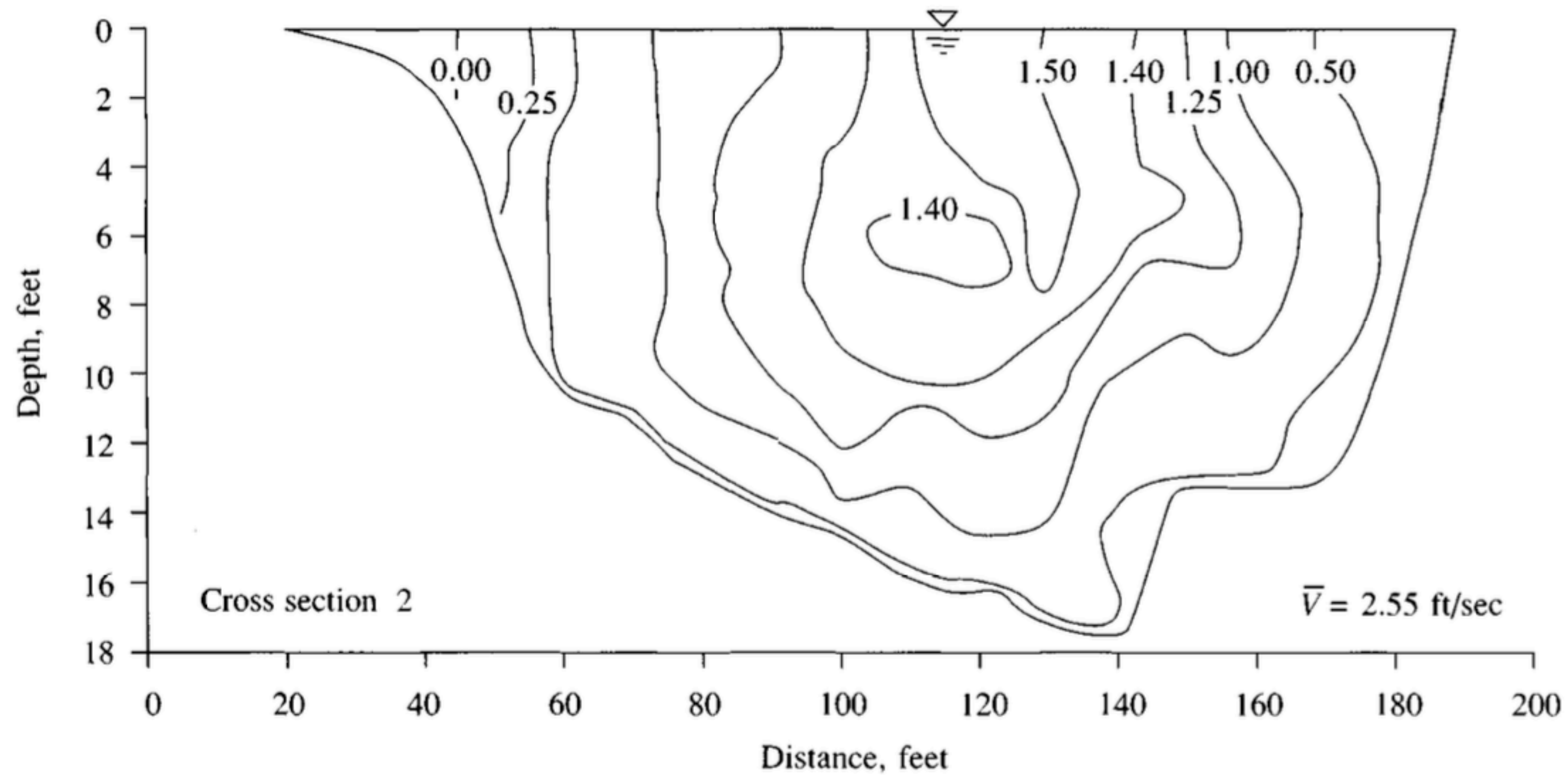
Considere as seguintes distribuições de velocidade de um rio:



Perfil de velocidade para seções do rio Kaskaskia, Illinois.

Medição de Vazão

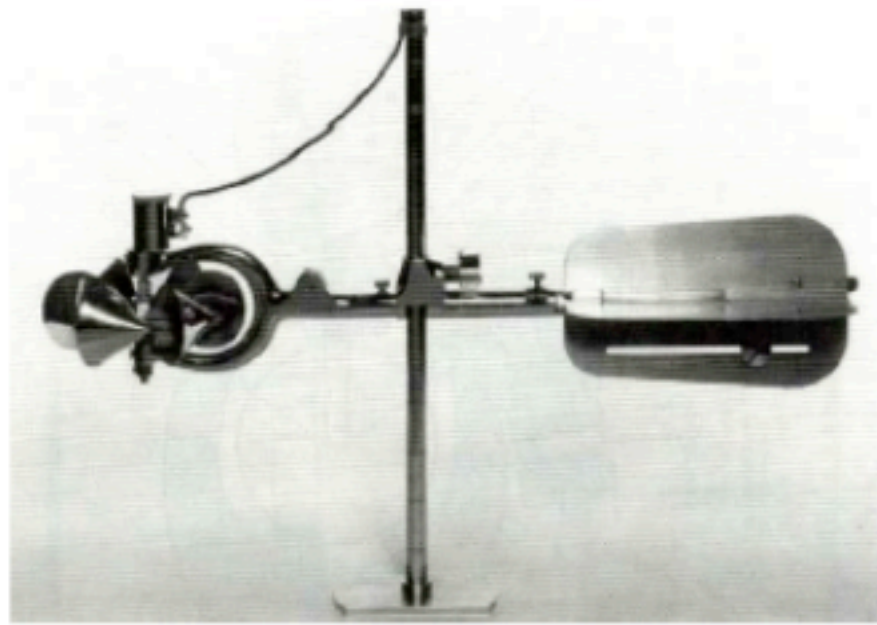
Considere as seguintes distribuições de velocidade de um rio:



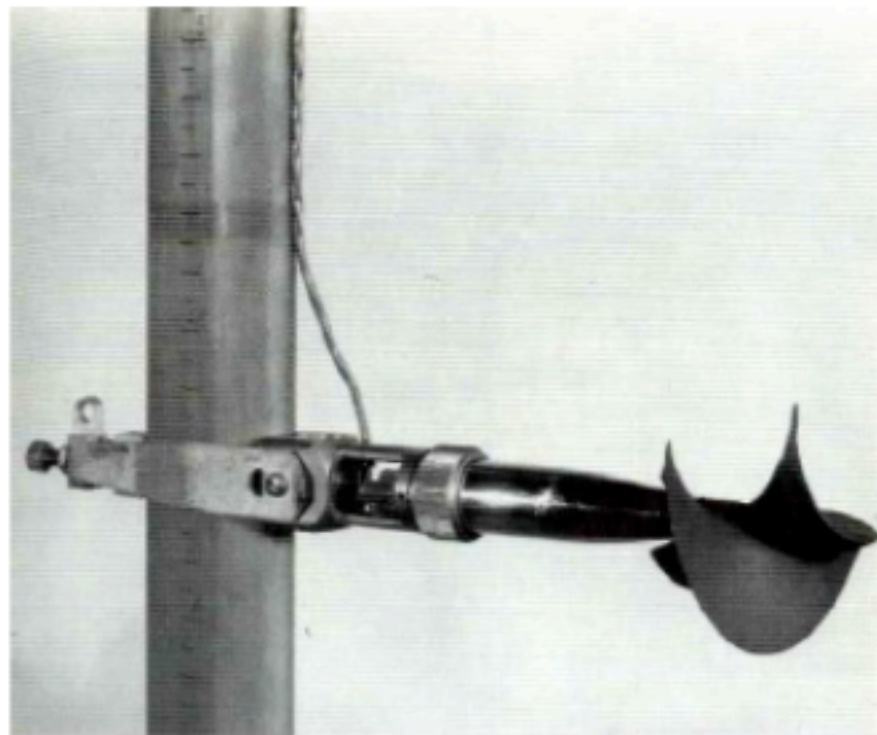
Perfil de velocidade para seções do rio Kaskaskia, Illinois.

Medição de Vazão

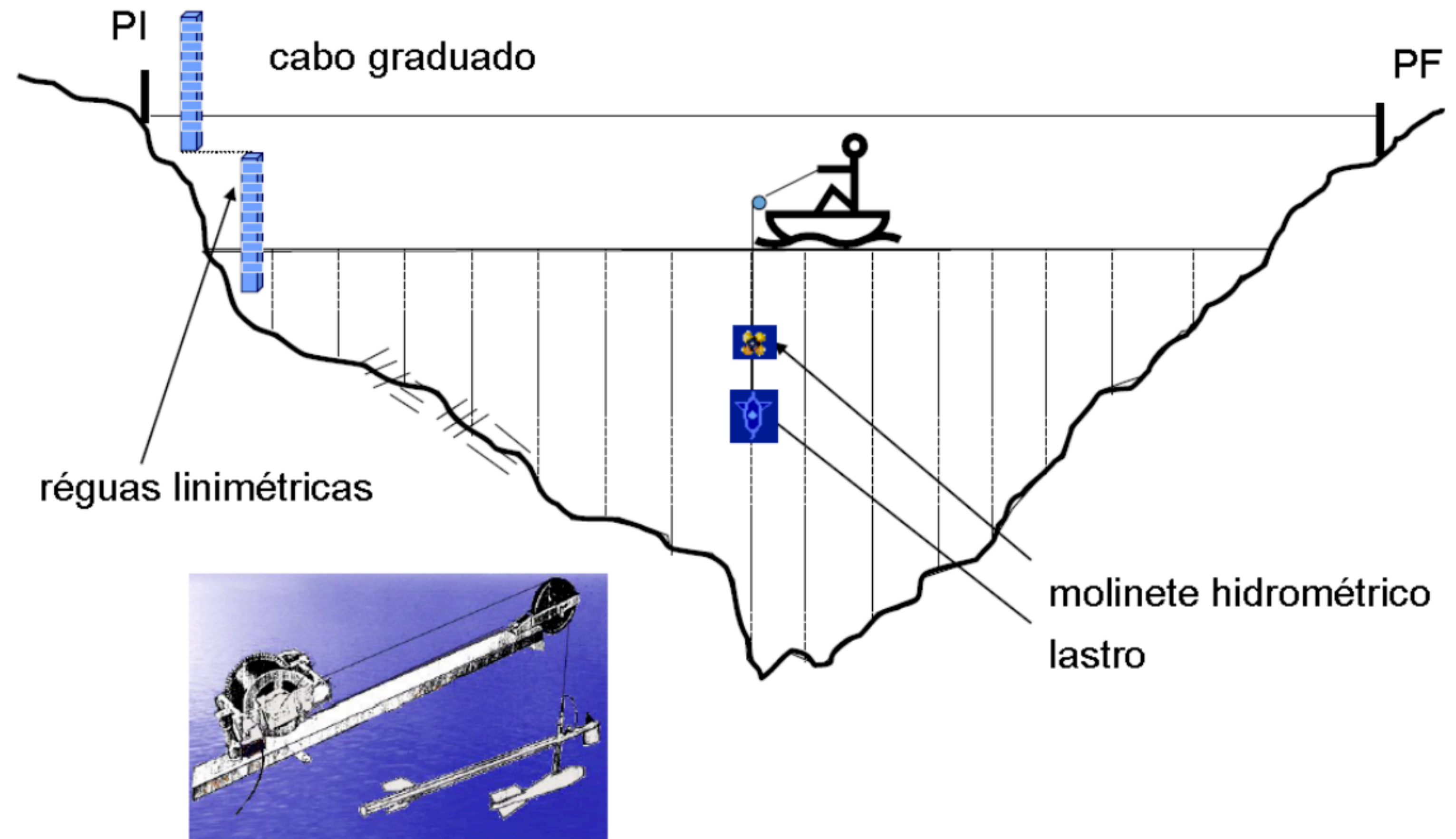
- Medição da vazão com molinete e integração



Molinete de eixo vertical



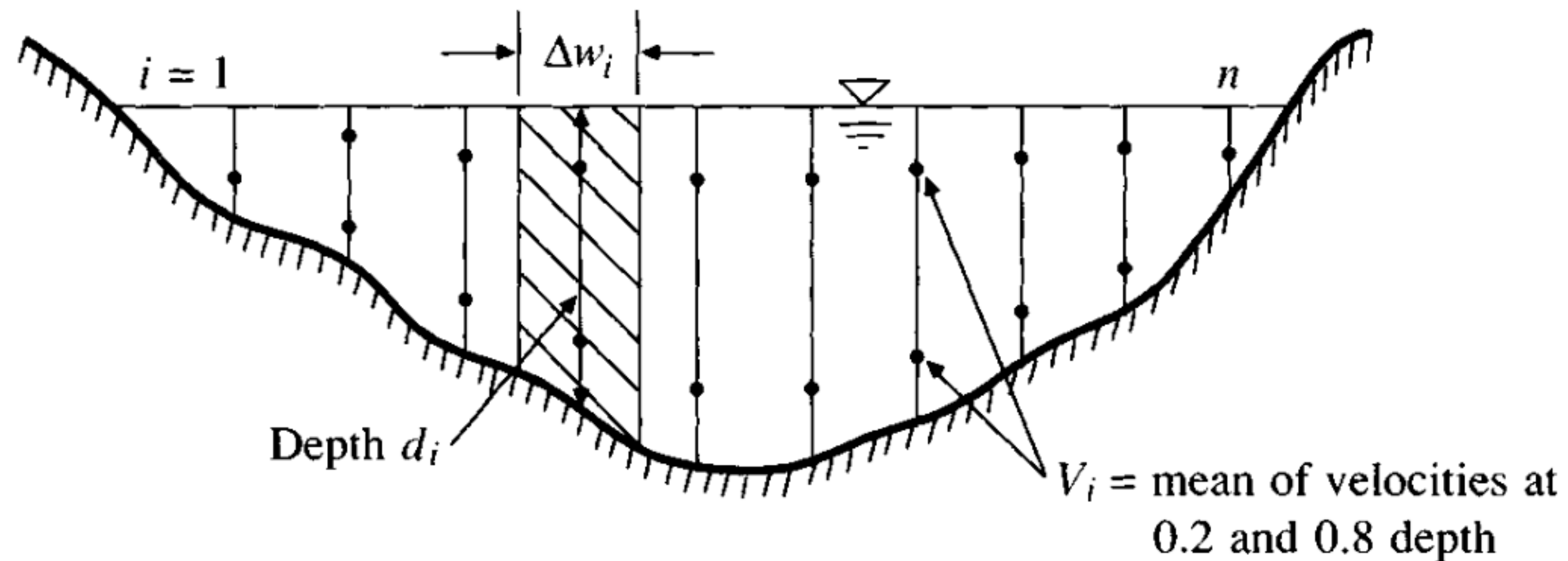
Molinete de eixo horizontal



Medição de Vazão

A vazão não é medida diretamente, apesar de ser uma das variáveis hidrológicas mais importantes.

- A vazão de um riacho é calculada a partir de medições de velocidade e profundidade. Uma linha marcada é esticada ao longo do rio.
- Em intervalos regulares ao longo da linha, a profundidade da água é medida com uma haste graduada ou baixando uma linha ponderada da superfície até o leito do riacho, e a velocidade é medida usando um medidor de corrente. A descarga em uma seção transversal da área A é encontrada por $Q = \iint_A \mathbf{V} \cdot d\mathbf{A}$

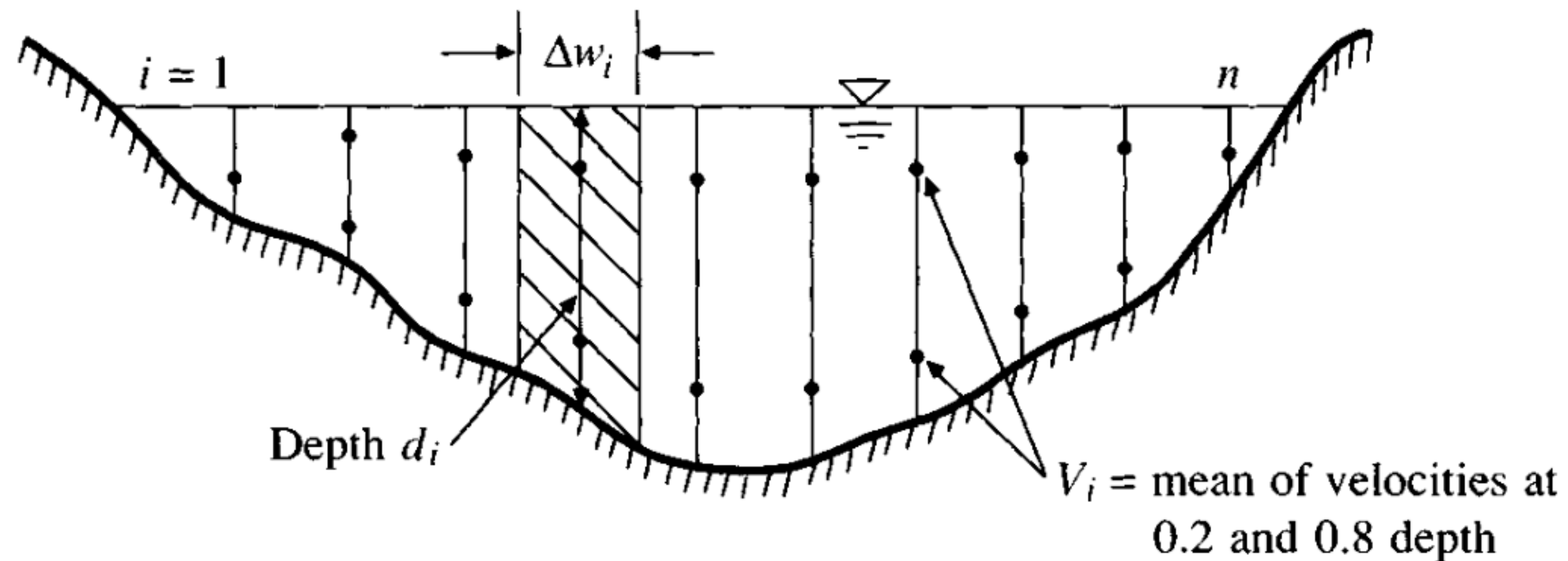


Medição de Vazão

A integral $Q = \iint_A \mathbf{V} \cdot \mathbf{dA}$ pode ser aproximada somando as vazões incrementais calculadas a partir de cada medição $i = 1, 2, \dots, n$, da velocidade V_i e profundidade d_i .

As medições representam valores médios ao longo da largura Δw_i do rio, então a vazão é calculada como

$$Q = \sum_{i=1}^n V_i d_i \Delta w_i$$

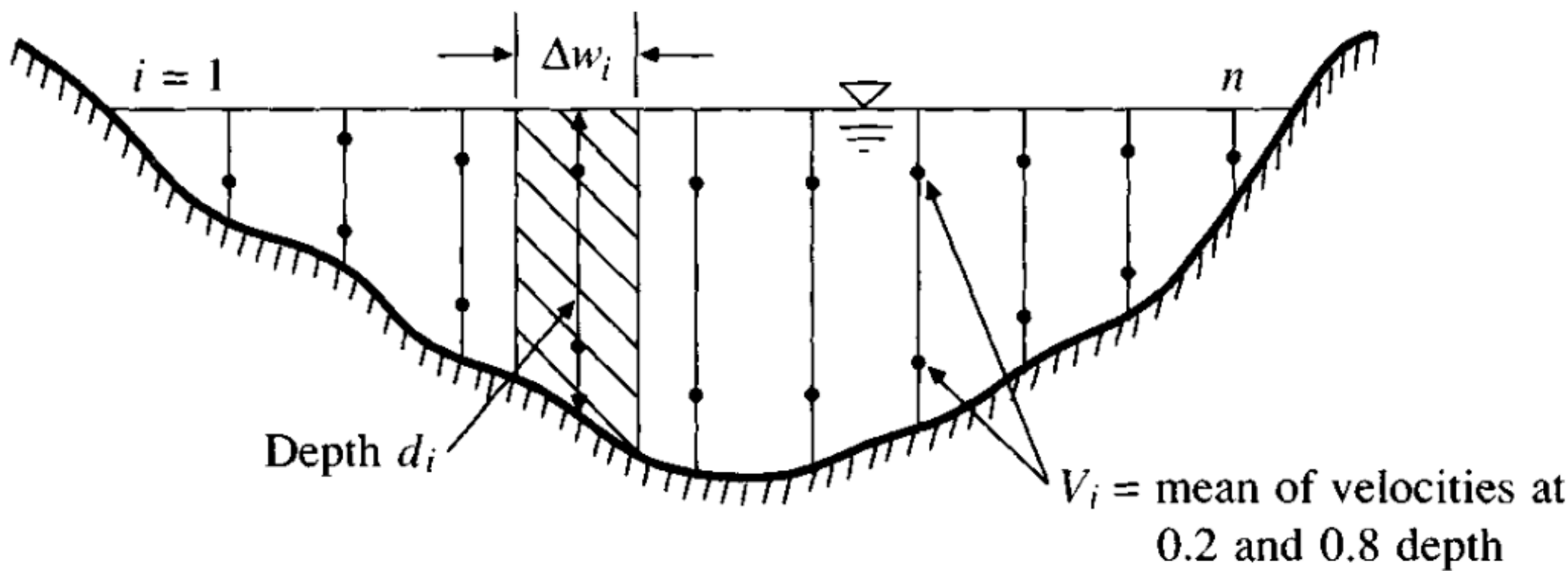


Exemplo - Medição de Vazão

Enunciado: A distâncias conhecidas de um ponto inicial na margem do riacho, a profundidade e a velocidade medidas de um riacho são mostradas na Tabela. **Calcule a área, a vazão e velocidade média nesta seção do rio.**

TABLE 6.3.1
Computation of discharge from stream gaging.

Measure- ment number	Distance from initial point (ft)	Width Δw (ft)	Depth d (ft)	Mean velocity V (ft/s)	Area $d\Delta w$ (ft ²)	Discharge $Vd\Delta w$ (cfs)
i						
1	0	6.0	0.0	0.00	4.7	0.0
2	12	16.0	3.1	0.37	49.6	18.4
3	32	20.0	4.4	0.87	88.0	76.6
4	52	20.0	4.6	1.09	92.0	100.3
5	72	20.0	5.7	1.34	114.0	152.8
6	92	20.0	4.5	0.71	90.0	63.9
7	112	20.0	4.4	0.87	88.0	76.6
8	132	20.0	5.4	1.42	108.0	153.4
9	152	17.5	6.1	2.03	106.8	216.7
10	167	15.0	5.8	2.22	87.0	193.1
11	182	15.0	5.7	2.51	85.5	214.6
12	197	15.0	5.1	3.06	76.5	234.1
13	212	15.0	6.0	3.12	90.0	280.8
14	227	15.0	6.5	2.96	97.5	288.6
15	242	15.0	7.2	2.62	108.0	283.0
16	257	15.0	7.2	2.04	108.0	220.3
17	272	15.0	8.2	1.56	123.0	191.9
18	287	15.0	5.5	2.04	82.5	168.3
19	302	15.0	3.6	1.57	54.0	84.8
20	317	11.5	3.2	1.18	36.8	43.4
21	325	4.0	0.0	0.00	3.2	0.0



Exemplo - Medição de Vazão

Enunciado: A distâncias conhecidas de um ponto inicial na margem do riacho, a profundidade e a velocidade medidas de um riacho são mostradas na Tabela. **Calcule a área, a vazão e velocidade média nesta seção do rio.**

TABLE 6.3.1
Computation of discharge from stream gaging.

Measure- ment number	Distance from initial point	Width	Depth	Mean velocity	Area	Discharge
<i>i</i>	(ft)	Δw (ft)	<i>d</i> (ft)	<i>V</i> (ft/s)	<i>d</i> Δw (ft ²)	<i>Vd</i> Δw (cfs)
1	0	6.0	0.0	0.00	4.7	0.0
2	12	16.0	3.1	0.37	49.6	18.4
3	32	20.0	4.4	0.87	88.0	76.6
4	52	20.0	4.6	1.09	92.0	100.3
5	72	20.0	5.7	1.34	114.0	152.8
6	92	20.0	4.5	0.71	90.0	63.9
7	112	20.0	4.4	0.87	88.0	76.6
8	132	20.0	5.4	1.42	108.0	153.4
9	152	17.5	6.1	2.03	106.8	216.7
10	167	15.0	5.8	2.22	87.0	193.1
11	182	15.0	5.7	2.51	85.5	214.6
12	197	15.0	5.1	3.06	76.5	234.1
13	212	15.0	6.0	3.12	90.0	280.8
14	227	15.0	6.5	2.96	97.5	288.6
15	242	15.0	7.2	2.62	108.0	283.0
16	257	15.0	7.2	2.04	108.0	220.3
17	272	15.0	8.2	1.56	123.0	191.9
18	287	15.0	5.5	2.04	82.5	168.3
19	302	15.0	3.6	1.57	54.0	84.8
20	317	11.5	3.2	1.18	36.8	43.4
21	325	4.0	0.0	0.00	3.2	0.0
Total		325.0			1693.0	3061.4

Data were provided by the U. S. Geological Survey from a gaging made on the Colorado River at Austin, October 5, 1983.

Solução:

Área da seção transversal:

$$A = \sum_{i=1}^n d_i \Delta w_i = 1693 \text{ pés}^2$$

Vazão:

$$Q = \sum_{i=1}^n V_i d_i \Delta w_i = 3061.4 \text{ pés}^3/\text{s}$$

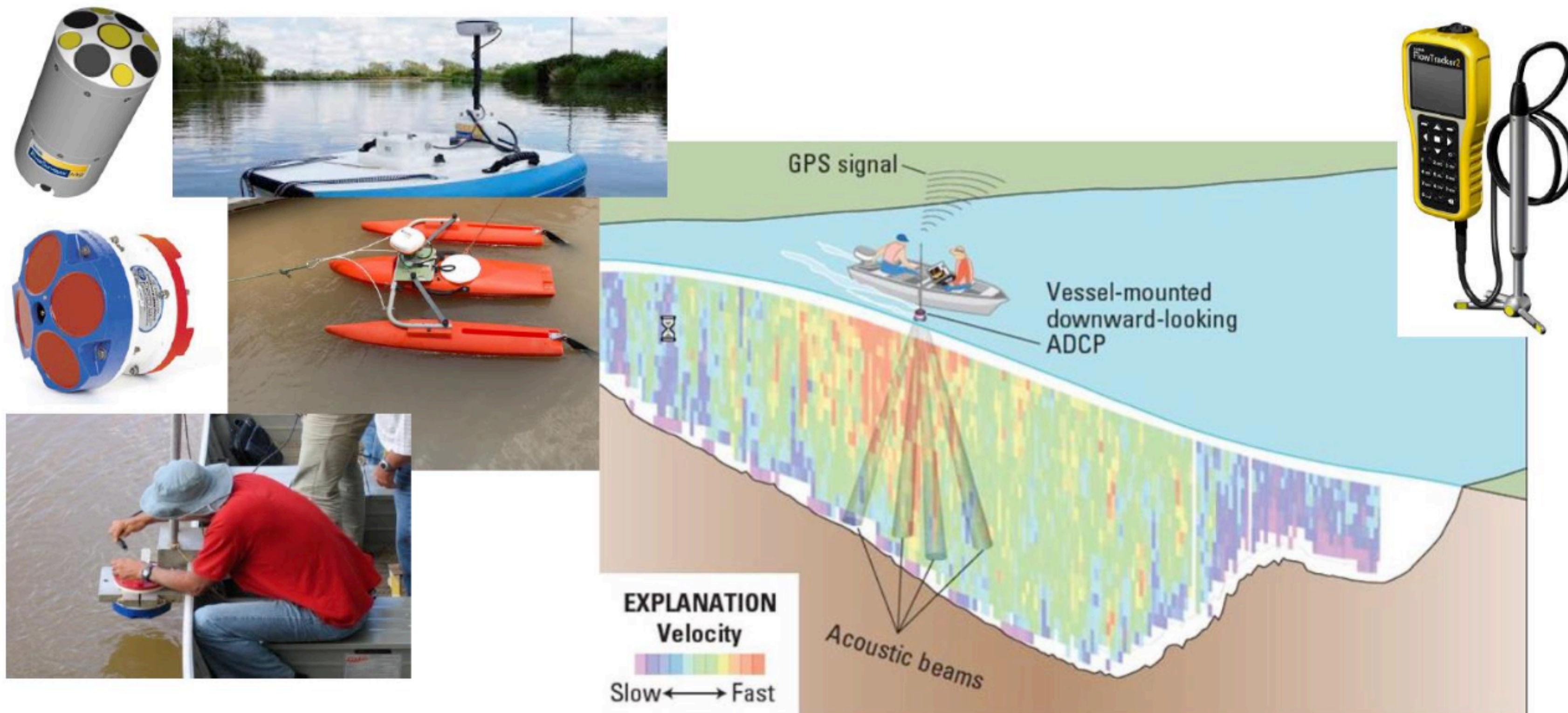
Velocidade média:

$$V = Q/A = 1,81 \text{ pés/s} \blacksquare$$

Medição de Vazão

Medição da vazão com **ADCP** (do inglês, *Acoustic Doppler Current Profiler*)

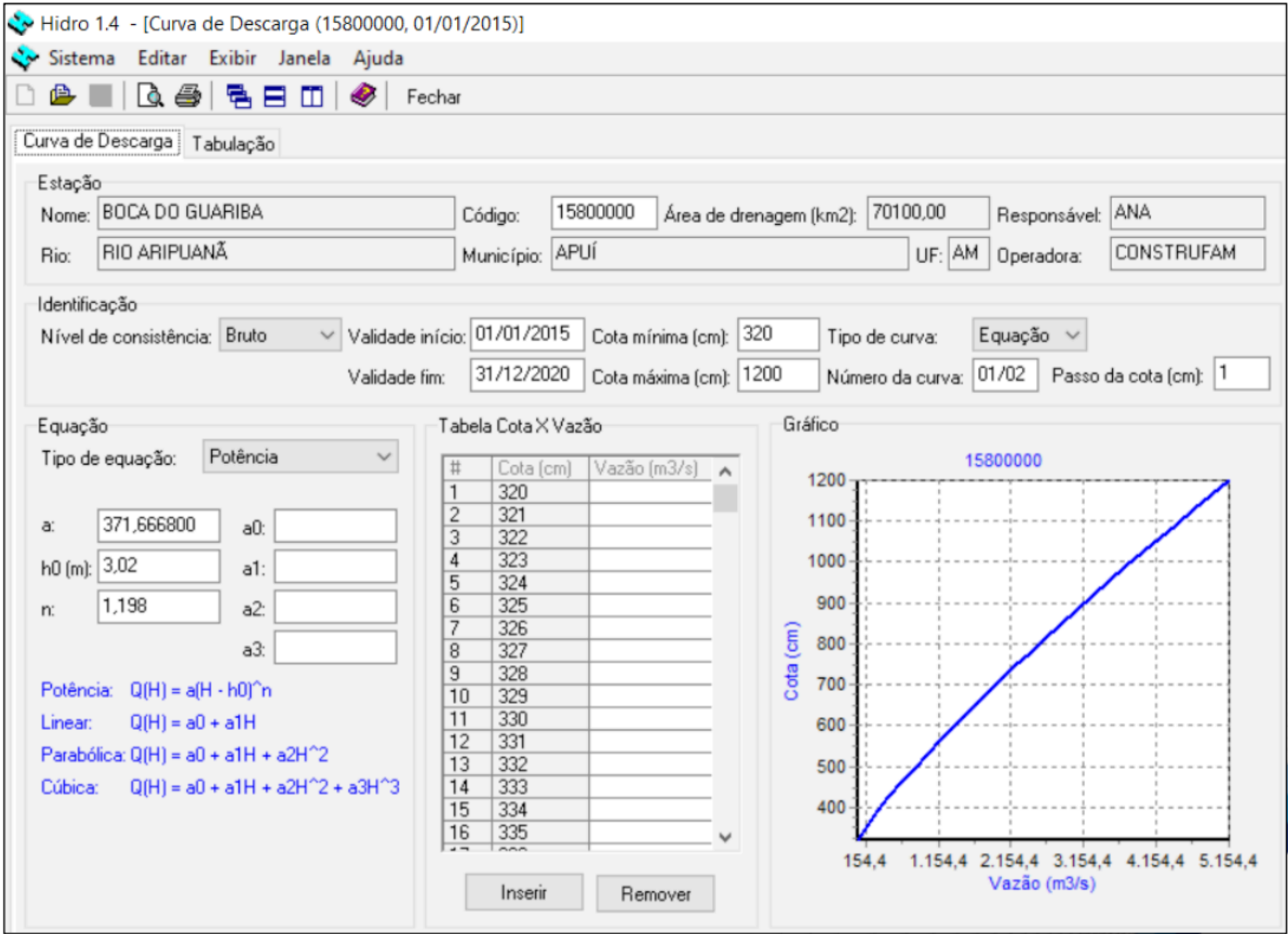
- é um perfilador hidroacústico de correntes que mede a velocidade de partículas na coluna de água a partir de um princípio físico de propagação de ondas sonoras conhecido como efeito Doppler.



Curva-chave

A **vazão não é medida diretamente**, apesar de ser uma das variáveis hidrológicas mais importantes.

- Em vez disso, o nível da água é registrado e a vazão do rio é obtida pela **curva-chave** ou **curva de descarga**



Equações típicas de curva-chave:

Potência: $Q(H) = a(H - h_0)^n$

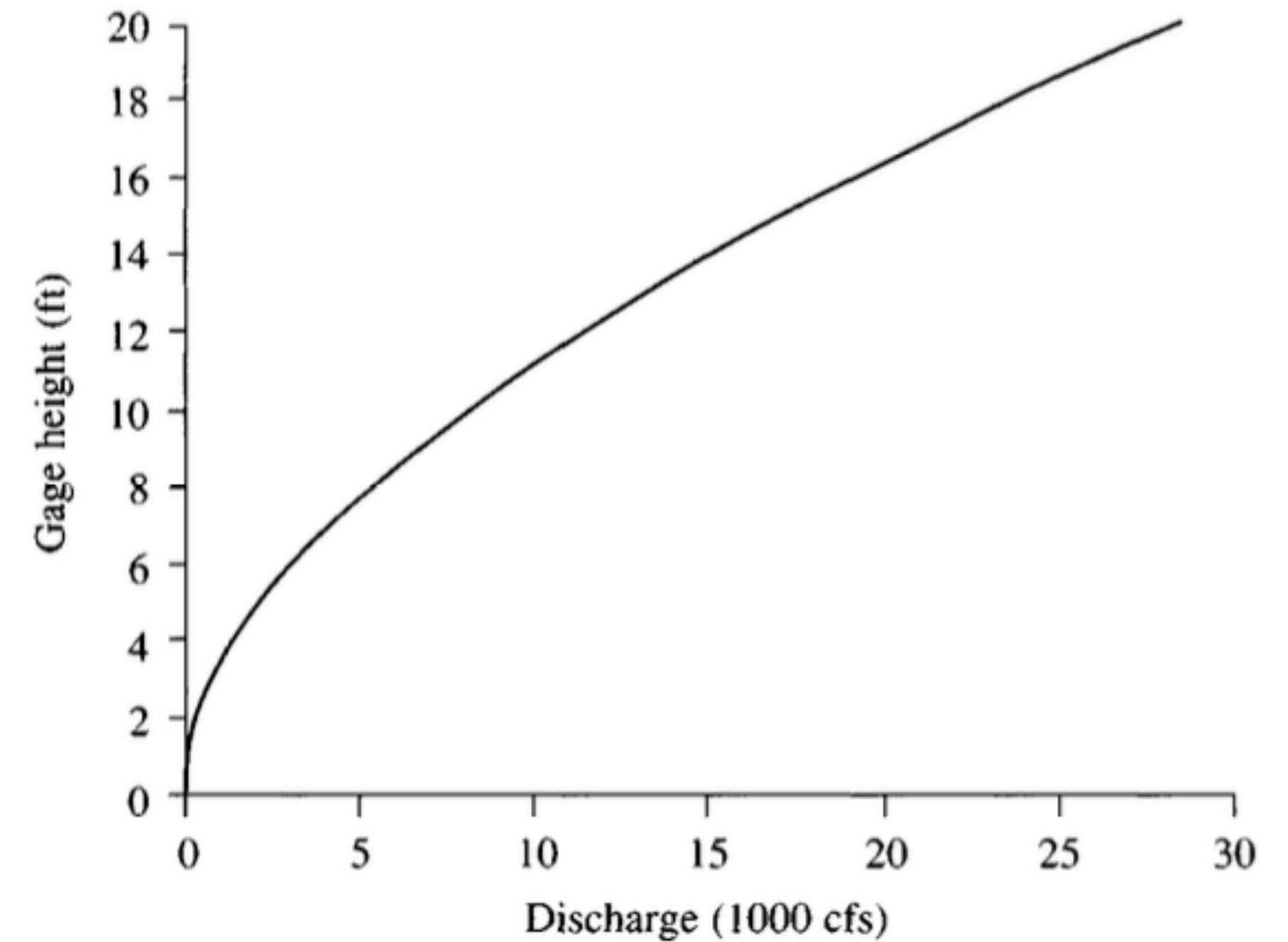
Linear: $Q(H) = a_0 + a_1H$

Parabólica: $Q(H) = a_0 + a_1H + a_2H^2$

Cúbica: $Q(H) = a_0 + a_1H + a_2H^2 + a_3H^3$

Curva-chave

A **curva de descarga** é construída traçando medições sucessivas da **vazão** e do **nível** em um gráfico como o mostrado ao lado:



Curva-chave ou curva de descarga

- A **curva-chave** é então usada para converter registros de nível de água em vazões.
- A **curva-chave** deve ser verificada periodicamente para garantir que a relação entre a vazão e a nível permaneceu constante;
- A erosão do leito do rio ou a deposição de sedimentos no rio podem fazer com que a curva de descarga mude, de modo que a mesma altura do nível d'água registrada produza uma vazão diferente.

Curva-chave: Exercício para casa (desafio)

Encontre a **curva de descarga** para os dados a seguir:

Gage_height_var(ft)	Discharge_var(cfs)
1.488164	17.559132
2.266719	139.587222
2.880193	322.366934
2.639924	584.614311
3.223349	659.894093
4.525809	1336.352447
5.151247	1649.120014
4.978699	2085.947971
4.856512	2717.338712
5.853638	3743.278173
7.972389	5094.834258
8.156106	6352.789266
8.845464	8698.183136
9.396740	10963.335837
10.583993	10960.141116
11.589885	13314.962542
12.983748	15437.758459
17.522970	16537.626311
13.683216	17741.322758
17.996235	22743.061679
21.200336	21313.516285
17.110072	23616.065719
16.571831	30200.396535

Link com os dados em CSV:
https://www.dropbox.com/scl/fi/ghfvvdcyj0cogid5hiosq/dados_Q-H_ex_curva-chave.csv?rlkey=0f5sdplb6k505c34k7xaxzn06&dl=1

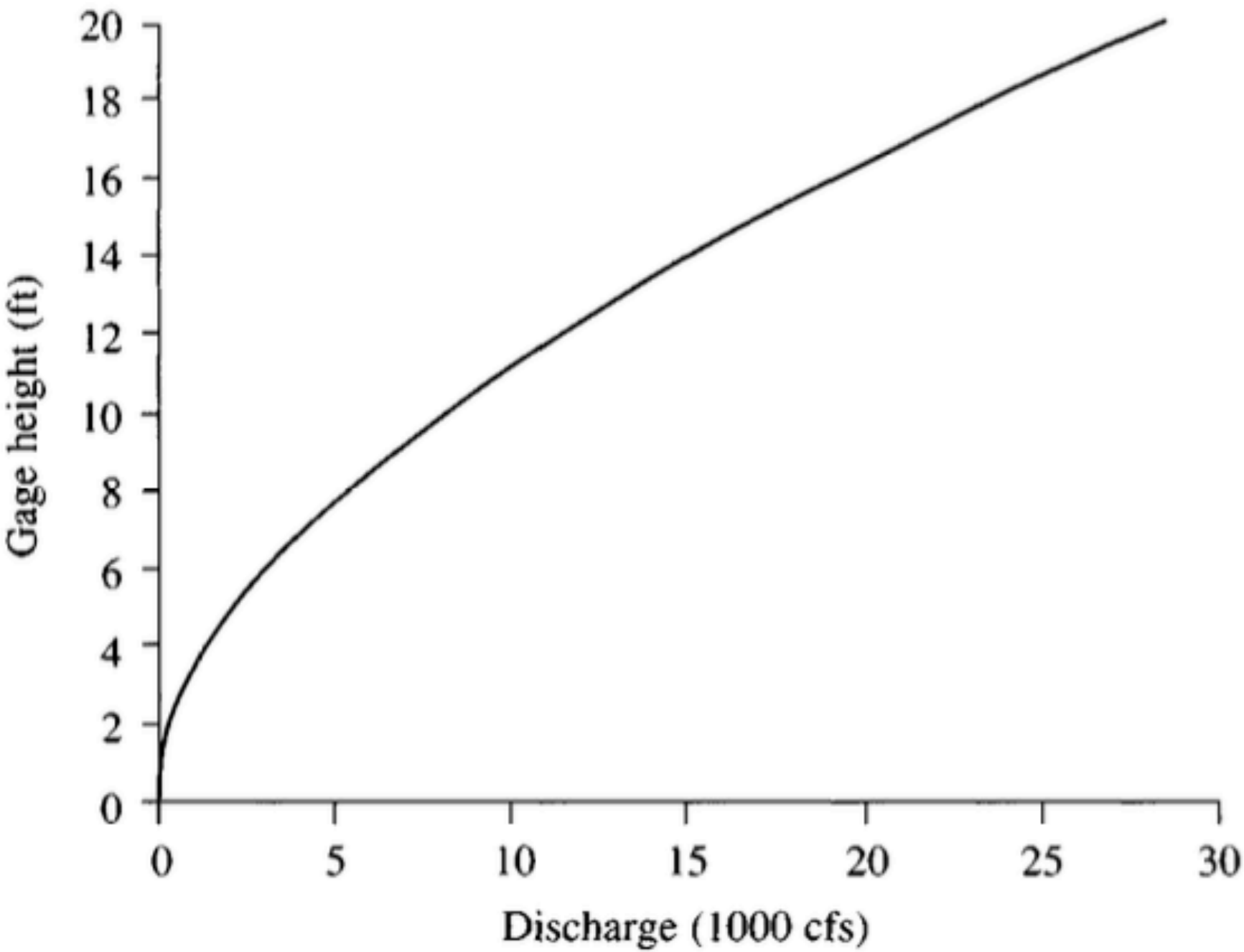
Equações típicas de curva-chave:

Potência: $Q(H) = a(H - h_0)^n$

Linear: $Q(H) = a_0 + a_1H$

Parabólica: $Q(H) = a_0 + a_1H + a_2H^2$

Cúbica: $Q(H) = a_0 + a_1H + a_2H^2 + a_3H^3$



Curva-chave ou curva de descarga

Atividade - Baixar e ler dados da Rede Hidrometeorológica Nacional

- 1) Baixar os dados da bacia da base Hidroweb - ANA
- 2) Visualizar dados de precipitação de pluviômetros da Rede Hidrometeorológica Nacional - ANA

Atividade no Google Colab!